กลไกการทำงาน 4 ขั้นตอนหลัก: วงจรระบบ AS (Activated Sludge)



3. การสูบตะกอนกลับ (Return Activated Sludge - RAS)

ตะกอนจุลินทรีย์มีชีวิต

⚠ ใช้เป็น หัวเชื้อ ดักจับกินน้ำเสียลอดใหม่

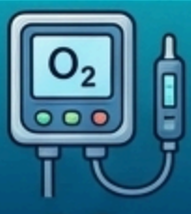
4. การทิ้งตะกอนส่วนเกิน (Waste Activated Sludge - WAS)

สูบตะกอนส่วนเกิน
(จุลินทรีย์ขยายพันธุ์มาก) ไปกำจัด

✓ รักษาสมดุล จุลินทรีย์:น้ำเสีย

ตัวแปรสำคัญที่ต้องควบคุม (Parameters)

เพื่อให้น้ำทิ้งใสสะอาด



DO
(Dissolved Oxygen)

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ

คุม 1.5 - 2.0 mg/L

⚠ ถ้าน้อยไป จุลินทรีย์จะตาย

⚠ ถ้าน้ำมากไป จะเปลืองค่าไฟ



MLSS
(Mixed Liquor Suspended Solids)

ปริมาณความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศ บอก ปริมาณจุลินทรีย์



F/M Ratio
(Food to Microorganism)

อัตราส่วน อาหาร (ความสกปรก) ต่อ จุลินทรีย์ ต้องสมดุล

อาหารเยอะไป น้ำขุ่น

จุลินทรีย์เยอะไป ตะกอนจะไม่ยอมตก

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ทำงานอย่างไร

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**

เจาะลึกกลไก 4 ขั้นตอนของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ (Activated Sludge) พร้อมตัวแปรสำคัญที่ต้องควบคุมเพื่อให้น้ำทิ้งสะอาดปลอดภัย

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

ระบบ Activated Sludge (AS) คือระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย โดยมีกลไกการทำงานหลัก 4 ขั้นตอน ซึ่งวนเป็นวงจรต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

ขั้นตอนที่ 1 การเติมอากาศ (Aeration Tank) น้ำเสียลนที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนจะถูกส่งเข้าสู่ถังเติมอากาศ ซึ่งมีการอัดออกซิเจน (O2) ลงไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตะกอนจุลินทรีย์ (Sludge) มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นไปพร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 2 การตกตะกอน (Clarifier หรือ Settling Tank) หลังจากน้ำเสียถูกย่อยสลายในถังเติมอากาศแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังถังตกตะกอน ซึ่งตะกอนจุลินทรีย์จะรวมตัวกันเป็นก้อนตะกอน (Floc) แล้วจมตัวลงสู่ก้นถัง แยกออกจากน้ำใสที่ลอยอยู่ด้านบน โดยน้ำใสนี้พร้อมสำหรับการปล่อยทิ้งหรือนำไปฆ่าเชื้อต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การสูบตะกอนกลับ (Return Activated Sludge หรือ RAS) ตะกอนจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนจะถูกสูบกลับไปยังถังเติมอากาศ เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับดักจับและย่อยสลายน้ำเสียลอตใหม่ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 4 การทิ้งตะกอนส่วนเกิน (Waste Activated Sludge หรือ WAS) เมื่อจุลินทรีย์ขยายพันธุ์มากเกินความจำเป็นจำเป็นต้องสูบตะกอนส่วนเกินออกไปกำจัด เพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณจุลินทรีย์กับปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบให้คงที่อยู่เสมอ

ตัวแปรสำคัญที่ต้องควบคุมเพื่อให้น้ำทิ้งใสสะอาด ประกอบด้วยค่า DO (Dissolved Oxygen) หรือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ซึ่งควรควบคุมอยู่ที่ 1.5-2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร หากค่านี้น้อยเกินไปจุลินทรีย์จะตาย แต่ถ้ามากเกินไปก็จะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ยังต้องควบคุมค่า MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) ซึ่งคือปริมาณความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศ อันบอกปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบ และค่า F/M Ratio (Food to Microorganism Ratio) ซึ่งคืออัตราส่วนระหว่างอาหารหรือความสกปรกของน้ำเสียต่อจุลินทรีย์ โดยต้องรักษาให้สมดุลเสมอ เพราะถ้ามีอาหารมากเกินไปน้ำจะขุ่น แต่ถ้ามีจุลินทรีย์มากเกินไปตะกอนก็อาจไม่ตกตัวได้ดี